INSTITUTO CERVANTES

Carrera: Analista Programador · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 5 DE 7

Diccionario de actividades

Ficha detallada de cada actividad del proyecto ENTS

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba y Villa Allende
Docente	Ing. Loza
Director del proyecto	Andrada, Juan Pablo
Código del documento	ENTS-GP-05
Versión	3.0
Sitio publicado	entscordoba.netlify.app

Autores

Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311
Jiménez, Ignacio	Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Nuevo diccionario con una ficha por cada una de las 20 actividades del sistema de peticiones.
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes. Cada ficha suma descripción, responsable, semana y sprint.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

1. Glosario
2. Cómo leer las fichas
3. Fichas de actividades

Qué es este documento. El diccionario de actividades contiene una ficha por cada actividad de la lista, con toda la información necesaria para ejecutarla y controlarla.

Para qué sirve. Evita ambigüedades: el responsable sabe exactamente qué hacer, con qué recursos, en qué plazo y cómo se verifica que terminó.

Relación con los demás entregables. Amplía cada fila de la lista de actividades (Entregable 4). Las duraciones y dependencias son las mismas que se dibujan en el Gantt (Entregable 7).

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Accesibilidad	Posibilidad de que cualquier persona, incluso con discapacidad, use el sistema (teclado, contraste, lectores de pantalla).
Actividad	Trabajo concreto que produce un entregable. Se identifica con un código A1, A2…
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).
Bandeja	Pantalla donde cada funcionario ve las peticiones de su área ordenadas por prioridad para responderlas.
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
Criterio de aceptación	Condición verificable que debe cumplirse para dar por terminado un requisito, historia o actividad.
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
DER	Diagrama entidad-relación: dibujo de las tablas de la base y cómo se relacionan.
Día hábil	Día de trabajo del equipo (lunes a viernes, sin feriados). Las duraciones del cronograma se expresan en días hábiles.
Diagrama de Gantt	Gráfico que muestra cada actividad como una barra a lo largo del tiempo.
Disparador (trigger)	Función que la base ejecuta sola cuando ocurre un cambio (por ejemplo, recalcular el score al recibir una firma).
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
EDT / WBS	Estructura de desglose del trabajo (en inglés, Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.

Término	Significado
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
GitHub	Plataforma donde se guarda el código con su historial de cambios (repositorio).
Holgura	Días que una actividad puede atrasarse sin atrasar la fecha de fin del proyecto.
HTTPS	Protocolo de comunicación cifrado entre el navegador y el servidor.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
Interesado	Persona u organización afectada por el proyecto o que influye en él (en inglés, stakeholder).
JavaScript	Lenguaje de programación de las páginas web; en él está escrita la aplicación.
Leaflet	Biblioteca que dibuja mapas interactivos en la web.
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Modo oscuro	Esquema de colores con fondo oscuro que reduce el brillo de la pantalla.
Netlify	Servicio que publica el sitio web con HTTPS cada vez que se actualiza el repositorio.
OpenStreetMap	Mapa colaborativo y gratuito del que se obtienen el mapa de fondo y la ubicación de los barrios.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
Paquete de trabajo	Último nivel de la EDT: un entregable concreto que se puede asignar, estimar y verificar.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
pg_trgm	Extensión de PostgreSQL que compara textos por trigramas (grupos de 3 letras) para encontrar peticiones parecidas.
PMBOK	Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos del Project Management Institute; base de la metodología de los entregables.
PostgreSQL	Motor de base de datos relacional de código abierto que usa ENTS.
Predecesora / sucesora	Una actividad predecesora debe terminar antes de que empiece su sucesora.
Prioridad por firmas	Nivel de una petición según su cantidad de firmas: nueva (0–4), baja (5–9), media (10–19), alta (20–49) y máxima (50 o más).
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.

Término	Significado
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva): sitio web que se puede instalar en el celular y abrir como una aplicación.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
React	Biblioteca de JavaScript con la que se construye la interfaz de ENTS.
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
Restricción	Límite que el proyecto no puede superar (plazo, presupuesto, equipo, normas).
RF	Requisito funcional: algo que el sistema debe hacer (por ejemplo, "crear peticiones con fotos"). Se numeran RF01, RF02…
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
RNF	Requisito no funcional: una cualidad que el sistema debe cumplir (seguridad, rendimiento, accesibilidad…). Se numeran RNF01, RNF02…
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Ruta crítica	Secuencia de actividades sin holgura: si una se atrasa, se atrasa todo el proyecto.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
Service worker	Programa que el navegador ejecuta en segundo plano y permite que la app abra aun con mala conexión.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
SQL	Lenguaje estándar para definir y consultar bases de datos relacionales.
Supabase	Servicio en la nube que provee la base de datos PostgreSQL, la autenticación y el almacenamiento de archivos.
Supuesto	Condición que se da por cierta para planificar, aunque no esté comprobada.
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0).
Vitest	Herramienta con la que se escriben y ejecutan las pruebas automáticas.

1. Cómo leer las fichas

Campo	Significado
Descripción	Qué trabajo se realiza en la actividad.
Paquete de la EDT	Paquete de trabajo del Entregable 3 que la actividad produce.
Entregable	Resultado concreto que deja la actividad al terminar.
Responsable	Integrante a cargo y quienes participan.
Recursos	Herramientas, servicios o información que se necesitan.
Duración y ubicación	Días hábiles que dura y en qué días, semanas y sprint del cronograma se realiza.
Holgura	Días que puede atrasarse sin atrasar el proyecto.
Predecesoras / sucesoras	Qué actividades deben terminar antes y cuáles esperan a que esta termine.
Criterio de aceptación	Condición que debe cumplirse para darla por terminada.

2. Fichas de actividades

A1 · Analizar la propuesta de reorientación y redefinir el proyecto · crítica	
Descripción	Revisar la propuesta original de donaciones, identificar qué partes se conservan y cuáles se reemplazan, y acordar con el docente el nuevo enfoque de peticiones vecinales.
Paquete de la EDT	1.1.1 Project Charter
Entregable	Propuesta de reorientación aprobada
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Patrón, Máximo; Jiménez, Ignacio
Recursos	Equipo completo; documentación de la versión 1.0
Duración y ubicación	3 días hábiles · del día 0 al 3 · semana 1 · sprint 1
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	ninguna (inicia el proyecto) / A2, A4
Criterio de aceptación	El equipo y el docente acuerdan por escrito el nuevo enfoque.

A2 · Redactar Project Charter y declaración de alcance · crítica	
Descripción	Escribir el acta de constitución (propósito, objetivos, riesgos, recursos) y la declaración de alcance (requisitos, entregables, exclusiones).
Paquete de la EDT	1.1.1 Project Charter; 1.1.2 Declaración de alcance
Entregable	Entregables 1 y 2
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Jiménez, Ignacio
Recursos	Plantillas de gestión; Guía del PMBOK
Duración y ubicación	3 días hábiles · del día 3 al 6 · semana 1 a 2 · sprint 1
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A1 / A3, A5
Criterio de aceptación	Documentos completos y aprobados por el docente.

A3 · Definir plan de comunicación y cronograma	
Descripción	Identificar interesados, definir canales, frecuencias y reuniones, y armar el cronograma inicial con sus dependencias.
Paquete de la EDT	1.1.3 Plan de comunicación; 1.1.4 Cronograma (Gantt)
Entregable	Entregables 6 y 7 (versión inicial)
Responsable	Jiménez, Ignacio · participan: Andrada, Juan Pablo
Recursos	Trello; planilla de cálculo
Duración y ubicación	2 días hábiles · del día 6 al 8 · semana 2 · sprint 1
Holgura	2 días
Predecesoras / sucesoras	A2 / A6
Criterio de aceptación	Canales, frecuencias, responsables y fechas relativas definidos.

A4 · Revisar encuesta y análisis socioeconómico · crítica	
Descripción	Releer los resultados de la encuesta a vecinos y el análisis socioeconómico de Córdoba de la versión 1.0, y vincular cada necesidad detectada con una categoría de petición.
Paquete de la EDT	1.2.1 Estudio de necesidades y encuesta; 1.2.2 Análisis socioeconómico
Entregable	Informe de necesidades actualizado
Responsable	Jiménez, Ignacio
Recursos	Resultados de la encuesta; análisis previo
Duración y ubicación	3 días hábiles · del día 3 al 6 · semana 1 a 2 · sprint 1
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A1 / A5
Criterio de aceptación	Cada necesidad queda asociada a al menos una categoría del sistema.

A5 · Relevar requerimientos y armar product backlog · crítica	
Descripción	Redactar los requisitos funcionales y no funcionales y las historias de usuario con sus criterios de aceptación, y ordenarlas por prioridad.
Paquete de la EDT	1.2.3 Requerimientos; 1.2.4 Product backlog
Entregable	Lista de RF y RNF; product backlog priorizado
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Jiménez, Ignacio
Recursos	Trello
Duración y ubicación	4 días hábiles · del día 6 al 10 · semana 2 · sprint 1
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A2, A4 / A6, A8
Criterio de aceptación	Cada requisito funcional es trazable a al menos una historia de usuario.

A6 · Diseñar arquitectura y elegir tecnologías · crítica	
Descripción	Definir las capas del sistema, los servicios en la nube y las herramientas, priorizando opciones gratuitas y conocidas por el equipo.
Paquete de la EDT	1.3.1 Arquitectura
Entregable	Documento de arquitectura y diagrama de despliegue
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Patrón, Máximo
Recursos	Documentación oficial de las tecnologías
Duración y ubicación	3 días hábiles · del día 10 al 13 · semana 3 · sprint 2
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A5, A3 / A7, A9
Criterio de aceptación	La arquitectura cubre todos los RF y RNF usando solo servicios gratuitos.

A7 · Diseñar modelo de datos y reglas de seguridad · crítica	
Descripción	Diseñar las tablas, relaciones y restricciones de la base, y las reglas que definen qué puede ver y hacer cada rol.
Paquete de la EDT	1.3.2 Modelo de datos; 1.3.4 Seguridad y roles
Entregable	DER, esquema SQL y políticas de acceso
Responsable	Andrada, Juan Pablo
Recursos	Supabase; PostgreSQL
Duración y ubicación	4 días hábiles · del día 13 al 17 · semana 3 a 4 · sprint 2
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A6 / A10
Criterio de aceptación	El esquema se puede recrear completo y las reglas por rol están definidas.

A8 · Diseñar interfaz y navegación	
Descripción	Diseñar las pantallas principales, el estilo visual y el recorrido de cada tipo de usuario, recogiendo la opinión de vecinos de prueba.
Paquete de la EDT	1.3.3 Interfaz y navegación
Entregable	Prototipo de pantallas y mapa del sitio
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Jiménez, Ignacio
Recursos	Figma; equipo
Duración y ubicación	4 días hábiles · del día 10 al 14 · semana 3 · sprint 2
Holgura	8 días
Predecesoras / sucesoras	A5 / A11
Criterio de aceptación	Los flujos principales de cada rol están aprobados por el equipo.

A9 · Configurar repositorio, base de datos y publicación	
Descripción	Crear el repositorio en GitHub, el proyecto en Supabase y el sitio en Netlify, conectados para que cada versión se publique sola.
Paquete de la EDT	1.6.1 Base de datos en la nube; 1.6.2 Publicación web
Entregable	Repositorio, base en la nube y sitio publicado
Responsable	Patrón, Máximo
Recursos	GitHub; Supabase; Netlify
Duración y ubicación	2 días hábiles · del día 13 al 15 · semana 3 · sprint 2
Holgura	2 días
Predecesoras / sucesoras	A6 / A10
Criterio de aceptación	Un cambio en la rama principal se publica automáticamente.

A10 · Desarrollar autenticación, roles y anonimato · crítica	
Descripción	Programar el registro, el ingreso con correo o Google, la recuperación de contraseña, los roles y el anonimato entre vecinos.
Paquete de la EDT	1.4.1 Autenticación y roles
Entregable	Módulo de cuentas y roles
Responsable	Patrón, Máximo · participan: Andrada, Juan Pablo
Recursos	React; Supabase Auth
Duración y ubicación	5 días hábiles · del día 17 al 22 · semana 4 a 5 · sprint 2
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A7, A9 / A11
Criterio de aceptación	Registro, ingreso, recuperación y roles funcionan en el sitio publicado.

A11 · Desarrollar peticiones, fotos, firmas y moderación · crítica	
Descripción	Programar el alta de peticiones con fotos y ubicación, la firma única por persona y la moderación previa a la publicación.
Paquete de la EDT	1.4.2 Peticiones y firmas; 1.4.7 Moderación
Entregable	Módulo de peticiones y moderación
Responsable	Patrón, Máximo · participan: Andrada, Juan Pablo
Recursos	React; Supabase Storage
Duración y ubicación	6 días hábiles · del día 22 al 28 · semana 5 a 6 · sprint 3
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A10, A8 / A12, A13, A14
Criterio de aceptación	Alta con fotos y ubicación; una firma por persona; nada se publica sin aprobación.

A12 · Desarrollar clasificación, barrio, score y similares · crítica	
Descripción	Programar la sugerencia de categoría, la detección del barrio, el score de urgencia y la búsqueda de peticiones similares.
Paquete de la EDT	1.4.3 Procesamiento automático
Entregable	Procesamiento automático
Responsable	Andrada, Juan Pablo
Recursos	PostgreSQL (pg_trgm); OpenStreetMap
Duración y ubicación	5 días hábiles · del día 28 al 33 · semana 6 a 7 · sprint 3
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A11 / A15, A16
Criterio de aceptación	Los casos de prueba de cada algoritmo dan el resultado esperado.

A13 · Desarrollar mapa por barrios, comunidad y eventos · crítica	
Descripción	Programar el mapa con los 111 barrios, el muro vecinal y la agenda de eventos, con filtro por barrio.
Paquete de la EDT	1.4.4 Mapa y comunidad
Entregable	Mapa, muro vecinal y agenda
Responsable	Andrada, Juan Pablo
Recursos	Leaflet; OpenStreetMap
Duración y ubicación	5 días hábiles · del día 28 al 33 · semana 6 a 7 · sprint 3
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A11 / A15
Criterio de aceptación	El filtro por barrio funciona en las tres pantallas.

A14 · Desarrollar seguimiento, notificaciones y comentarios	
Descripción	Programar las cinco etapas de seguimiento con respuesta oficial, los avisos dentro de la app y los comentarios anónimos con denuncias.
Paquete de la EDT	1.4.5 Seguimiento y avisos
Entregable	Seguimiento, avisos y comentarios
Responsable	Andrada, Juan Pablo
Recursos	Supabase (disparadores y funciones)
Duración y ubicación	5 días hábiles · del día 28 al 33 · semana 6 a 7 · sprint 3
Holgura	4 días
Predecesoras / sucesoras	A11 / A16
Criterio de aceptación	Cada cambio de etapa genera un aviso al autor y a los firmantes.

A15 · Desarrollar estadísticas, panel analítico y exportes · crítica	
Descripción	Programar las estadísticas públicas, el panel analítico, la bandeja por área y la exportación de reportes a Excel y PDF.
Paquete de la EDT	1.4.6 Reportes
Entregable	Paneles y reportes
Responsable	Andrada, Juan Pablo
Recursos	React; funciones de estadísticas
Duración y ubicación	4 días hábiles · del día 33 al 37 · semana 7 a 8 · sprint 4
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A12, A13 / A16, A17
Criterio de aceptación	Los números de los paneles coinciden con los datos de la base.

A16 · Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol · crítica	
Descripción	Escribir y ejecutar las pruebas automáticas del código y simular cada rol en la base para verificar que nadie accede a lo que no le corresponde.
Paquete de la EDT	1.5.1 Pruebas automáticas; 1.5.2 Pruebas de permisos
Entregable	Suite de pruebas y reporte de permisos
Responsable	Patrón, Máximo · participan: Andrada, Juan Pablo
Recursos	Vitest; consultas por rol
Duración y ubicación	4 días hábiles · del día 37 al 41 · semana 8 a 9 · sprint 4
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A12, A14, A15 / A18
Criterio de aceptación	El 100% de las pruebas se aprueba.

A17 · Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento · crítica	
Descripción	Agregar navegación con teclado y modo oscuro, convertir el sitio en app instalable y optimizar su fluidez en celulares.
Paquete de la EDT	1.5.3 Accesibilidad y rendimiento; 1.6.3 App instalable
Entregable	App instalable, accesible y fluida
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Patrón, Máximo
Recursos	Service worker; manifiesto web
Duración y ubicación	4 días hábiles · del día 37 al 41 · semana 8 a 9 · sprint 4
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A15 / A18
Criterio de aceptación	Se navega con teclado, se instala en el celular y no hay animaciones pesadas en celular.

A18 · Redactar documentación · crítica	
Descripción	Redactar la documentación del trabajo práctico y actualizar los siete entregables de gestión al sistema implementado.
Paquete de la EDT	1.7.1 Documentación
Entregable	Documentación general y entregables de gestión
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Jiménez, Ignacio
Recursos	Equipo
Duración y ubicación	5 días hábiles · del día 41 al 46 · semana 9 a 10 · sprint 5
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A16, A17 / A19
Criterio de aceptación	Cumple la estructura pedida por la cátedra y no deja términos sin explicar.

A19 · Preparar presentación · crítica	
Descripción	Armar la presentación para la defensa, repartir las partes de la exposición y ensayarla.
Paquete de la EDT	1.7.2 Presentación
Entregable	Presentación y guion de la defensa
Responsable	Jiménez, Ignacio · participan: Andrada, Juan Pablo; Patrón, Máximo
Recursos	Equipo
Duración y ubicación	2 días hábiles · del día 46 al 48 · semana 10 · sprint 5
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A18 / A20
Criterio de aceptación	Ensayada completa dentro del tiempo asignado.

A20 · Entrega y defensa · crítica	
Descripción	Entregar la documentación y defender el proyecto ante la cátedra con una demostración del sitio publicado.
Paquete de la EDT	1.7.3 Entrega y defensa
Entregable	Proyecto entregado y defendido
Responsable	Andrada, Juan Pablo · participan: Patrón, Máximo; Jiménez, Ignacio
Recursos	Equipo completo; sitio publicado
Duración y ubicación	1 días hábiles · del día 48 al 49 · semana 10 · sprint 5
Holgura	0 días: actividad crítica
Predecesoras / sucesoras	A19 / ninguna (cierra el proyecto)
Criterio de aceptación	Aprobación del docente.